Acide fort, base forte

PARTIE 03

Calcul du pH d'une base forte

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FORT, BASE FORTE · PARTIE 03

Calcul du pH d'une *base forte*

Le savon glisse entre tes doigts, le débouche-évier déloge les cheveux du lavabo : derrière ces sensations, il y a des ions OH^- en grande quantité. Dans cette partie, tu calculs le pH d'une base forte avec la formule pH = 14 + log C, tu découvres pourquoi les formules s'affolent dans les solutions très diluées, et tu apprends le rituel du chimiste : le titrage acide fort par base forte, avec son fameux saut de pH à l'équivalence.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 La base forte dans ta cuisine et ton garage

01 $[OH^-] = C$: l'inventaire d'une solution de base forte

02 La formule du jour : pH = 14 + log C

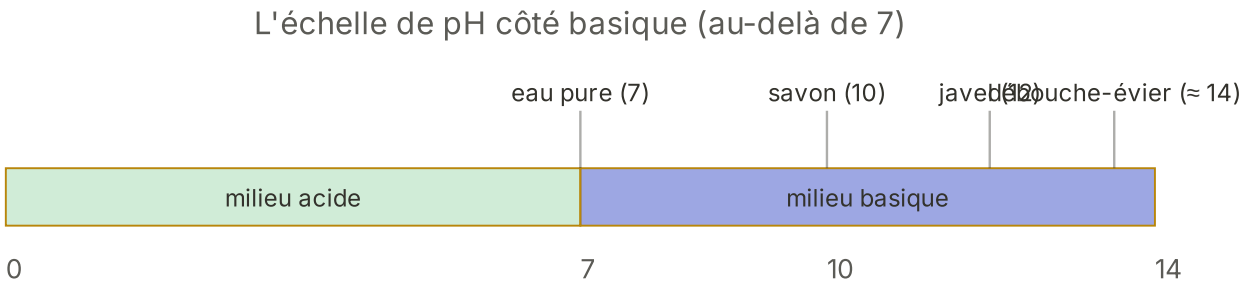
03 Solutions très diluées : l'eau reprend ses droits

04 Le titrage acide fort par base forte

05 Exercice de synthèse : le titrage complet

La base forte dans ta cuisine et ton garage

Le savon que l'on fabrique en mélangeant de l'huile et de la soude, le débouche-évier qui attaque les bouchons de cheveux, la chaux dont on badigeonne les murs : autant de produits basiques, et parfois de vraies bases fortes. Une solution de soude du commerce atteint couramment C = 1,0 mol·L^{-1} : à la fin de cette partie, tu calculeras son pH de tête, sans calculatrice.



⚠️ **Sécurité :** les bases fortes saponifient la peau — elles la transforment littéralement en savon. Gants et lunettes obligatoires ; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau.

Programme de la partie : compter les ions OH^- d'une solution de base forte, en déduire son pH, comprendre ce qui se passe dans les solutions ultra-diluées, puis utiliser tout cela dans le grand classique du bac : le titrage.

01 NOTION 1

[OH⁻] = C : l'inventaire d'une solution de base forte

Tout part d'un constat de la partie 01 : la dissociation d'une base forte comme NaOH ou KOH est totale. Chaque mole de solide dissoute libère une mole d'ions hydroxyde dans la solution. L'inventaire des ions est donc immédiat, sans aucun calcul de réaction.

Définition officielle (rappel). Une **base forte** (NaOH, KOH…) se dissocie totalement dans l'eau. Pour une solution de concentration C_B :

$$[OH^-] = C_B$$

et, pour NaOH ou KOH, $[Na^+] = [K^+] = C_B$. La solution est électriquement neutre.

$$[OH^-] = C_B$$

$$[H_3O^+] = 10^{-14} \div C_B \text{ (à 25 °C)}$$

La seconde relation vient du produit ionique de l'eau (partie 02) : même dans une solution très basique, il reste une trace d'ions H_3O^+, imposée par le produit verrouillé à 10^{-14}.

Analogie. Tout ce que tu as appris côté acide se reflète côté base, comme une image dans l'eau du fleuve : on échange le rôle de H_3O^+ et de OH^-, et le pH monte au lieu de descendre. Même raisonnement, signes inversés.

🧪 **Exemple travaillé — l'inventaire d'une solution de soude.** Une solution de NaOH a pour concentration C = $1{,}0\cdot10^{-2}$ mol·L^{-1}. Fais l'inventaire complet des ions à 25 °C.

Ions apportés par la base. Dissociation totale : $[OH^-] = [Na^+] = C = 1{,}0\cdot10^{-2}$ mol·L^{-1}.

Ions oxonium restants. $[H_3O^+] = 10^{-14} \div 1{,}0\cdot10^{-2} = 1{,}0\cdot10^{-12}$ mol·L^{-1} : infime, mais non nul.

Vérification. $1{,}0\cdot10^{-2} \times 1{,}0\cdot10^{-12} = 1{,}0\cdot10^{-14}$ ✓ : le produit ionique est respecté, l'inventaire est cohérent.

🏋️ **Exercice 1 — La potasse diluée.** Une solution de KOH a pour concentration C = $2{,}0\cdot10^{-3}$ mol·L^{-1}. Calcule $[OH^-]$ puis $[H_3O^+]$ à 25 °C, et vérifie le produit ionique.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Base forte. KOH → $K^+ + OH^-$ totalement : $[OH^-] = C = 2{,}0\cdot10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Ion oxonium. $[H_3O^+] = 10^{-14} \div 2{,}0\cdot10^{-3} = 5{,}0\cdot10^{-12}$ mol·L^{-1}.

Vérification. $2{,}0\cdot10^{-3} \times 5{,}0\cdot10^{-12} = 10\cdot10^{-15} = 1{,}0\cdot10^{-14}$ ✓ : cohérent avec Ke.

⚠️ **Piège :** pour $Ca(OH)_2$, $[OH^-] = 2C$ (dibase). Et le volume de solution n'intervient jamais : $[OH^-] = C_B$ quel que soit le volume préparé.

La formule du jour : pH = 14 + log C

La démonstration tient en trois lignes, en enchaînant l'inventaire de la section 01 avec le produit ionique de la partie 02. Écris-la une fois en entier : elle deviendra automatique.

Inventaire. Base forte ⇒ $[OH^-] = C$.

Produit ionique. $[H_3O^+] = Ke \div [OH^-] = 10^{-14} \div C$.

Passer au pH. $pH = -\log(10^{-14} \div C) = -\log(10^{-14}) + \log C = 14 + \log C$. C'est fini !

$$pH = 14 + \log C$$

Conditions d'application : base forte, C en $mol \cdot L^{-1}$, à 25 °C, et tant que $C \geq 10^{-6}$ $mol \cdot L^{-1}$ (voir section 03 pour la limite).

$$pOH = -\log C \ ; \ pH = 14 - pOH$$

Certains sujets utilisent le pOH : c'est l'équivalent du pH, mais pour les ions OH^-. Les deux écritures disent la même chose.

Deux familles, deux formules (à 25 °C)

Acide fort ($[H_3O^+] = C$)	pH 7	Base forte ($[OH^-] = C$)
$pH = -\log C$		$pH = 14 + \log C$

Valables si $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1} : en dessous, l'eau ne se néglige plus (section 03).

Analogie. Le pOH, c'est un compte à rebours : il démarre de 14 et diminue quand les OH^- se multiplient. Convertir, c'est simplement faire 14 moins le compte à rebours.

🧪 **Exemple travaillé — pH d'une solution de soude diluée.** Calcule le pH à 25 °C d'une solution de NaOH de concentration $C = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Identifier. NaOH est une base forte, $C = 2{,}0 \cdot 10^{-3} \geq 10^{-6}$: la formule $pH = 14 + \log C$ s'applique.

Calculer. $\log(2{,}0 \cdot 10^{-3}) = \log 2{,}0 - 3 = 0{,}30 - 3 = -2{,}70$, donc $pH = 14 - 2{,}70 = 11{,}30$.

Vérifier par les ions. $[H_3O^+] = 10^{-14} \div 2{,}0 \cdot 10^{-3} = 5{,}0 \cdot 10^{-12}$ mol·L^{-1}, donc $pH = -\log(5{,}0 \cdot 10^{-12}) = 12 - 0{,}70 = 11{,}30$ ✓.

Contrôler la cohérence. Base ⇒ pH supérieur à 7 : 11,30 convient ✓.

⚠️ **Piège :** côté base, log C est négatif (car C inférieur à 1), donc pH = 14 + log C reste inférieur à 14. Si tu trouves pH = 15 ou pH = −1, une erreur de puissance de 10 s'est glissée : revérifie l'exposant.

Solutions très diluées : l'eau reprend ses droits

Dilue, dilue encore… Pour une concentration de l'ordre de 10^{-7} mol·L^{-1}, les ions que tu ajoutes sont aussi peu nombreux que ceux que l'eau contient déjà naturellement. L'hypothèse « tout vient de l'acide ou de la base versée » s'effondre : il faut compter l'eau.

Règle officielle. Les formules pH = −log C et pH = 14 + log C ne sont valables que si

$$C \geq 10^{-6} \text{ mol·L}^{-1}.$$

Pour $C \leq 10^{-6}$, les ions issus de l'autoprotolyse de l'eau ne sont plus négligeables : le pH se rapproche de 7, sans jamais le franchir du « mauvais côté » (un acide reste avec un pH inférieur à 7, une base avec un pH supérieur à 7, à 25 °C).

C (mol·L^{-1})	pH réel (acide fort)	pH réel (base forte)	Formule usuelle valable
10^{-5}	5,00	9,00	oui ✓
10^{-6}	6,00	8,00	oui, à la limite
10^{-7}	≈ 6,79	≈ 7,21	non ✗ (l'eau compte)
10^{-8}	≈ 6,98	≈ 7,02	non ✗ (pH ≈ 7)

Analogie. Une goutte d'encre dans une piscine : à ce niveau de dilution, c'est l'eau — avec son pH de 7 — qui domine la couleur, pas l'encre. Ajouter 10^{-8} mol·L^{-1} d'acide à l'eau ne la rend qu'à peine acide.

🏋️ **Exercice 2 — Débusquer le piège.** Un élève applique pH = −log C à une solution d'acide fort de concentration C = 10^{-8} mol·L^{-1} et trouve pH = 8,00. Explique pourquoi ce résultat est impossible et donne la conclusion correcte.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Détecter l'absurdité. Une solution d'acide a un pH inférieur à 7 à 25 °C : pH = 8,00 est impossible pour un acide.

Trouver la cause. L'eau pure apporte déjà [H_3O^+] = 10^{-7} mol·L^{-1}, soit dix fois plus que C = 10^{-8} : on ne peut pas négliger l'eau.

Conclure correctement. C ≤ 10^{-6} : la formule pH = −log C n'est pas applicable ; le calcul complet donne pH ≈ 6,98, légèrement acide, comme l'exige la logique.

⚠️ **Le piège favori du bac :** la question « la formule usuelle est-elle applicable ? » rapporte des points faciles si tu réponds : « C = 10^{-7} est inférieure à 10^{-6}, donc l'autoprotolyse de l'eau n'est plus négligeable, la formule ne s'applique pas ».

04 NOTION 4

Le titrage acide fort par base forte

Voici l'application reine du chapitre : déterminer la concentration inconnue d'un acide (celui d'un détartrant, par exemple) en le faisant réagir avec une base forte de concentration connue. On verse la base goutte à goutte à la burette et on suit le pH : c'est le titrage acido-basique.

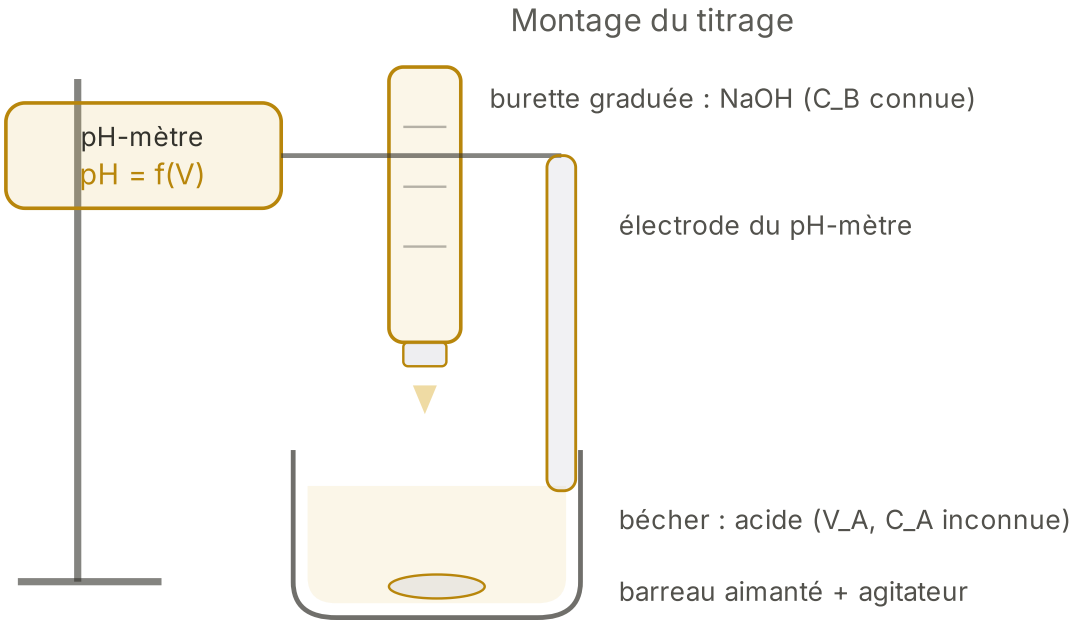
Définition officielle. À l'**équivalence**, le versement est juste suffisant : les ions OH^- versés ont exactement consommé les ions H_3O^+ initialement présents. On a

$$n(OH^-)_{versés} = n(H_3O^+)_{initiaux},$$

soit

$$C_B \cdot V_E = C_A \cdot V_A.$$

La solution ne contient plus que Na^+, Cl^- et de l'eau : elle est neutre, pH = 7 à 25 °C.



$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_E$$

La réaction support du titrage est totale :

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O.$$

Les ions Na^+ et Cl^- ne participent pas : ce sont des ions spectateurs.

$$C_A = C_B \cdot V_E \div V_A$$

Avant l'équivalence.	Il reste de l'acide en excès : le pH est inférieur à 7 et diminue lentement au fil du versement.
À l'équivalence.	$n(OH^-) = n(H_3O^+)$: plus aucun réactif en excès, la solution est neutre et pH = 7 à 25 °C.
Après l'équivalence.	La base versée s'accumule en excès : le pH grimpe vite au-delà de 7 puis se stabilise vers celui de la base ajoutée.

Comment repérer l'équivalence en pratique ? Par le **saut de pH** sur la courbe pH = f(V) (méthode des tangentes parallèles), par un **indicateur coloré** dont la zone de virage est incluse dans le saut, ou par **conductimétrie** : la conductance passe par un minimum à l'équivalence.

INDICATEUR COLORÉ	ZONE DE VIRAGE	COULEUR CÔTÉ ACIDE	COULEUR CÔTÉ BASE
Hélianthine	3,1 – 4,4	rouge	jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 – 7,6	jaune	bleu
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0	incolore	rose-violet

Pour un titrage acide fort/base forte, le saut de pH est immense (il va d'environ 3 à 11) : le BBT, qui vire précisément autour de 7, est le choix idéal ; la phénolphtaléine et l'hélianthine conviennent aussi.

⚠️ **Piège :** ne confonds pas V_E (volume versé à l'équivalence, repéré par le saut) avec le volume total versé en fin de manipulation. Et n'utilise jamais ⇌ pour la réaction support : $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$ est totale.

Exercice de synthèse : le titrage complet

Dernière ligne droite : ce format d'exercice tombe presque chaque année. Fais-le entièrement seul avant d'ouvrir la solution.

🏋️ **Exercice 3 — Doser un acide chlorhydrique.** On titre $V_A = 20{,}0$ mL d'acide chlorhydrique par une solution de NaOH de concentration $C_B = 0{,}050$ mol·L^{-1}. L'équivalence est repérée pour $V_E = 14{,}0$ mL. 1) Écris l'équation de la réaction de titrage. 2) Calcule $n(OH^-)$ versé à l'équivalence. 3) En déduire C_A. 4) Calcule le pH initial de l'acide. 5) Quel est le pH à l'équivalence (25 °C) ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

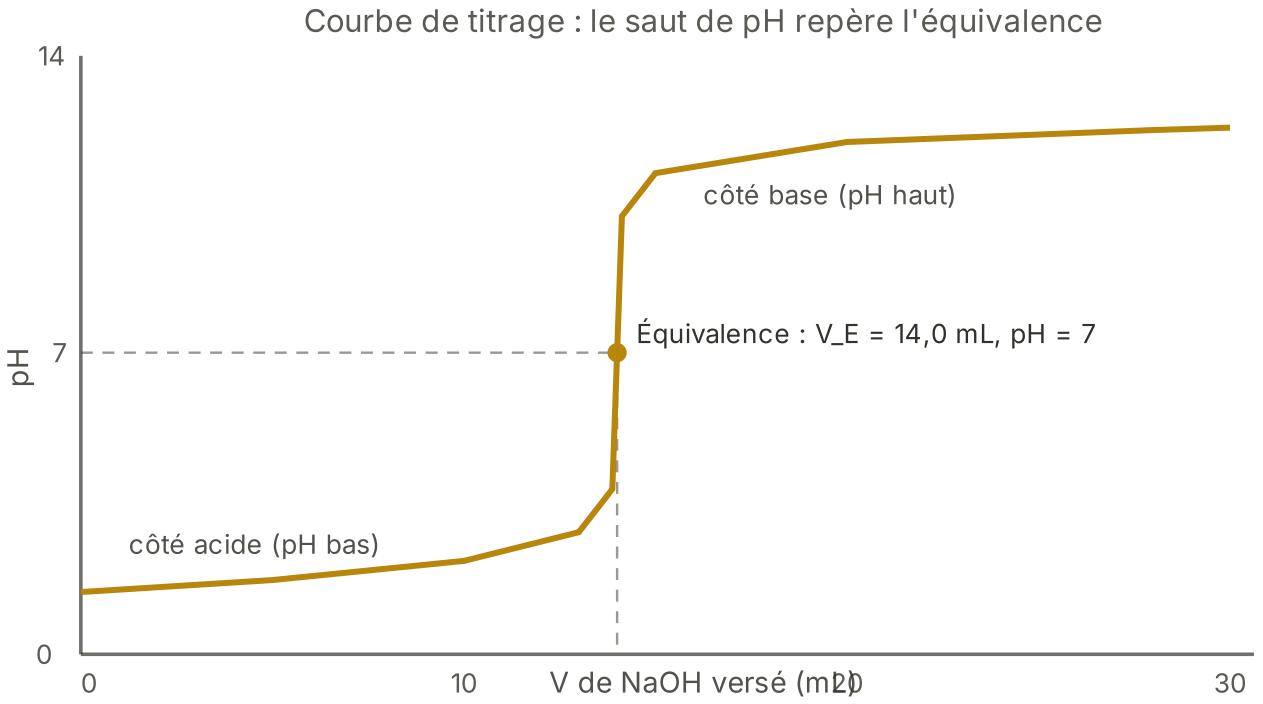
Équation support. $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$: réaction totale (atomes : H 4 = 4 et O 2 = 2 ✓ ; charges : +1 − 1 = 0 ✓).

Quantité versée. À l'équivalence, $n(OH^-) = C_B \cdot V_E = 0{,}050 \times 0{,}0140 = 7{,}0 \cdot 10^{-4}$ mol ($V_E = 14{,}0$ mL = 0,0140 L ✓).

Concentration cherchée. $n(H_3O^+)_{initial} = n(OH^-) = 7{,}0 \cdot 10^{-4}$ mol, donc $C_A = n \div V_A = 7{,}0 \cdot 10^{-4} \div 0{,}0200 = 3{,}5 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

pH initial. Acide fort, $C_A = 3{,}5 \cdot 10^{-2} \geq 10^{-6}$: $pH = -\log(3{,}5 \cdot 10^{-2}) = 2 - 0{,}54 = 1{,}46$.

À l'équivalence. Solution de NaCl (ions spectateurs) dans l'eau : neutre, donc pH = 7,00 à 25 °C ✓.



Remarque sur la courbe : avant l'équivalence le pH monte doucement, il flèche brutalement autour de V_E (saut de plusieurs unités de pH pour quelques dixièmes de mL), puis il plafonne vers celui de la soude versée.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

À 25 °C, le pH d'une solution de NaOH de concentration C = 0,010 mol·L^{-1} vaut :

CORRECTION

Réponse D. Base forte, C ≥ 10^{-6} : pH = 14 + log(0,010) = 14 − 2 = 12. L'option A est le piège miroir (c'est le pH d'un acide fort à cette concentration), la C confond pH et −log C appliqué aux OH^-.

Exercice 2

À l'équivalence d'un titrage d'acide chlorhydrique par de la soude, à 25 °C :

CORRECTION

Réponse A. À l'équivalence, les deux réactifs ont été mélangés en proportions stœchiométriques : il ne reste que Na^+, Cl^- et l'eau, donc la solution est neutre (pH = 7 à 25 °C).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **pH d'une base forte** — dissociation totale donc $[OH^-] = C$, d'où $pH = 14 + \log C$ à 25 °C (si $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1}).
- ✓ **Solutions très diluées** — pour $C \leq 10^{-6}$, l'autoprotolyse de l'eau ne se néglige plus : le pH glisse vers 7 (acide ≈ 6,79 et base ≈ 7,21 pour $C = 10^{-7}$).
- ✓ **Titrage** — à l'équivalence : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_E$ et pH = 7 ; on repère V_E par le saut de pH, un indicateur coloré ou la conductimétrie.

🎯

Partie 03 terminée !

Acide ET base : tu as maintenant les deux faces du miroir. La partie 04 assemble tout en une fiche de révision ultime, à relire la veille de l'épreuve. Dernière ligne droite !